

论 文（设 计）任 务 书

课程编号	j3225706x0	课程名称	信息系统综合实训		周数	2
实施地点	明德楼 A1501		班级	信管 1231-1234	人数	共 130 人
起止时间	第 14 周周一~第 15 周周五	形式	☒ 集中 ☐ 分散		指导教师	李用江（1 班）、毛华庆（2 班） 车向前（3 班）、易学明（4 班）
论文（设计） 进度安排	详见广东海洋大学实习教学计划表					
论文 （设计） 内容	一、实训简介 《信息系统综合实训》是信息管理与信息系统专业人才培养过程中一个重要的实践教学环节，是学生综合运用所学知识构建信息系统的实践课程。该课程特点是有较强的应用性、实践性和综合性，教学形式是学生在校内集中进行为期2周的信息系统开发实践训练，由校内外专业导师共同承担授课和实践指导任务。通过该实践课程的学习，培养学生采用轻量型开发框架开发信息系统的能力，深化MVC设计模式；使学生能够整合主流的开发项目，更快的响应需求；能够基于流行架构实现RPC业务中心的搭建，基于消息组件实现远程配置动态的抓取，采用虚拟化手段实现云服务管理。进一步深化融合所掌握的相关技术知识，提升学生综合运用所学专业知 识解决工程实际问题的能力，培养学生团结协作或独立从事研发工作的能力，为学生从事相关行业工作奠定坚实的专业基础。					
	二、课程目标 课程目标1： 了解项目背景和需求，掌握综合运用专业技术知识对拟开发的工程项目进行需要分析和功能设计的方法；掌握面向对象开发技术，具备领域模型抽象能力，熟悉常用的设计模式。能够在设计中体现项目特色和创新性，在项目实施 方案制定过程中懂得综合考虑经济、环境、法律、安全、等制约因素。 课程目标2： 掌握快速开发框架，构建信息系统工程项目；掌握微服务架构，开发过程中的前后端分离方法，掌握数据库持久化操作及分布式项目下的缓存解决方案及缓存解决方案。掌握项目实施过程中的环境搭建、技术框架、设计方法、以及测试、部署、维护知识等，能合理的项目实施方案和技术路线，理解项目实施过程中相关的行业标准、技术规范、文档规范以及质量控制策略和标准等知识。 课程目标3： 理解工程项目设计与实施过程的多人协作模式、掌握代码托管等技术，在项目开发的整个流程中，能很好地融入开发团队充当相应角色，能够进行团队协作、沟通交流，综合运用现代技术和工具完成选定项目的研发。充分理解工科专业的学习，实践是尤为重要的。应该积极动手实践，在实践中深化理论，提升学生的责任感。					
	三、实践内容及安排 1、项目开发预备知识、开发环境搭建（1天） （1）了解项目开发的相关技术、平台和工具及选用。 （2）了解开发项目的背景知识。 （3）了解整体开发流程和步骤以及各阶段的技术标准和文档规范。 （4）掌握并实施开发环境的搭建。 （5）理解多人协作开发模式，确定团队角色和主要任务。 2、项目分析与设计（1天） （1）结合实际拟定的项目，了解并熟悉相应的业务架构、信息架构和选定技术架构；完成系统的需求分析，制定系统需求说明书； （2）学习和掌握项目需求分析的方法和工具，形成规范化的阶段性文档：需					

	求分析（业务流程、功能需求、接口需求等）、原型设计、UI设计。 （3）学习和掌握项目系统设计的技术和工具，结合实际拟定的项目完成系统设计：结构设计、详细设计和数据库设计。 3、系统设计与实现（6天） （1）学习和掌握系统开发相关的技术框架、设计模式、编码技术、编码开发规范； （2）掌握并发编程、网络编程及常用数据结构； （3）掌握系统配置、资源加载、访问路径等； （4）协同完成系统功能的集成和对接。 4、项目测试与验收（1天） （1）学习和了解项目测试及验收的相关方法、流程和标准 （2）根据项目特点，制定测试方案和计划 （3）协同完系统部署和系统集成测试。 （4）完成系统验收：功能完整性和逻辑性、客户端性能、网络性能、服务器端性能等。 5、实训总结、报告撰写（1天） （1）根据规范要求，独立撰写项目实训总结报告； （2）报告在内容、结构、形式上要满足项目实践要求，重点突出，结构合理，内容详实。 课程设计内容指定选题查看附录A，学生可任选一题完成。另外，学生也可以自拟题目，但应征得指导老师同意。
要求 (包括纪律 要求和报告 书要求)	（1）实训过程由校内教师组织，形式是集中学习和训练，要求按规定时间在规定地点（Excel文件「具体时间安排」）进行并遵守各项实习纪律。实训以项目为驱动，以团队协作方式开展，小组团队成员≤3人（推荐进行模块分工、前后端技术的分工），实训期间按要求出勤，每人每2天撰写1份实训日志（单篇日志不少于300字，2周共需要提交5篇），记录每周完成的学习、实训任务内容及完成过程。 （2）要求每组成员根据需求分析、设计并实现一个功能完整的管理系统，设计结果至少覆盖项目功能需求的70%以上，并按要求提交规范化的阶段性成果文档。要求组内成员分工协作，每位成员要独立承担充足工作量的实训任务。 （3）实训结束后，提交：（1）实践报告（参考「实习报告书模板」文档）：电子版以个人为单位提交到校友邦平台；纸质版的打印、提交时间、提交地点等要求具体咨询指导教师；（2）将个人负责模块的代码，分阶段托管到 Github/Gitee上，并提供具体链接（具体链接请添加到「实习报告书模板」的「附录」部分），以便教师查看各任务提交的过程、查阅项目分工工作量并打分。实训报告要求符合相关的撰写规范，应该包含规范化设计的基本组成部分，要求通过语言文字描述+图表结构等多种形式，完整地表达整个设计过程。

注：本表按自然班填写。于动员时发给学生。不够纸请另附页。

附录 A 《信息系统综合实训》选题

1. 为避免大家的选题与以往课程选题重复，所有小组的选题请从表 1 所列选题中选定（选定其他题目，请提前和课程指导教师沟通说明）；

表 1 选题及其功能建议

序号	选题方向	可选择功能【仅建议，可灵活调整】
01	粤西荔枝文化推广	荔枝品种与文化介绍、地图展示产区分布、视频/图文展示、品牌农户信息卡片、用户留言/点赞互动
02	粤西醒狮文化推广	醒狮视频/图文档案、醒狮赛事时间表、醒狮团介绍与地图定位、在线知识小测、收藏与评论互动
03	粤剧文化传承	剧目资料分类查询、粤剧视频音频库、粤剧名家档案展示、收藏/推荐/评论、戏词学习辅助
04	粤菜记忆	菜谱图文/视频上传、分类搜索（煲汤/点心等）、评价与推荐机制、家传菜故事记录、用户个人菜谱本
05	广东龙舟文化推广	龙舟节日时间地图、各地龙舟队档案卡、赛事信息发布与报名、历届比赛资料、社区互动留言
06	粤语学习与文化互动	常用粤语词句练习、粤语配音模拟、粤语文化问答小游戏、成就系统/排行榜、用户学习进度记录
07	岭南古村记忆	古村落地图+简介、古建筑照片档案、活化项目时间线/管理、用户建议收集区、古村文化故事墙
08	粤西智慧渔业养殖监测系统	养殖海域地图可视化、水质（水温 / 盐度 / 溶氧）实时数据展示、养殖设备状态监控、病害预警推送、养殖户档案与养殖日志、数据统计图表
09	粤西渔船动态与安全监管平台	渔船北斗 / AIS 轨迹地图、渔船档案管理、出海 / 回港报备、恶劣天气预警通知、作业区域电子围栏、违规行为记录
10	南海海洋环境数据可视化系统	海水温盐 / 洋流 / 潮汐数据查询、海洋污染监测点位地图、历史数据趋势图、极端海况预警、海洋科普图文、数据导出报表
11	粤西水产产销对接服务系统	水产养殖品（虾 / 鱼 / 蚝）供应发布、采购商需求发布、供需智能匹配、产地溯源档案、交易订单管理、价格行情走势图
12	滨海旅游与海洋生态保护平台	粤西滨海景点地图、潮汐 / 海浪预报、海洋生态保护区介绍、净滩活动报名、海洋垃圾随手拍举报、生态科普知识库

海洋/智慧渔业参考数据集（供参考，不局限于此；数据集如果不合适可以修改或调整）

- (1) 中科院南海海洋研究所 - 南海养殖区水质监测数据集（水温 / 盐度 / 溶氧 /pH，含湛江 / 茂名海域。<https://data.scsio.ac.cn/>南海及邻近海区科学数据中心
- (2) 广东海事局 - 渔船 AIS / 轨迹公开数据（粤西近海位置 / 航速 / 时间戳）
<https://gd.msa.gov.cn/html/gdmsa/xxgk/article/2025/13fbc3cb94d645b1a487bb1f7aa3addb.html> 中华人民共和国广东海事局
- (3) 国家地球系统科学数据中心 - 南海再分析数据集（水温 / 盐度 / 海流 / 潮汐，1986 至今）
<https://ocean.geodata.cn/>国家地球系统科学数据中心(南海及邻近海区科学数据中心)

(4) 惠农网 - 粤西水产供需数据（养殖户供应 / 采购商需求 / 产地溯源）

<https://www.cnhnb.com/>

(5) 自然资源部第一海洋研究所 - 滨海湿地 / 生态数据集（粤西保护区 / 生态数据）

<https://www.fio.org.cn/science/xshd-detail-14927.htm> 自然资源部第一海洋研究所

(6) MARIDA 海洋垃圾公开数据集（南海垃圾点位 / 类型 / 数量）

<https://marine-debris.github.io/>

2. 以上选题中所提供功能，各小组可根据团队成员的开发水平，对系统功能进行取舍、添加；可搜集互联网上类似系统，或借助 AI 问答系统，进一步完善。
3. 题目选定后，在需求分析阶段，**务必重视梳理清楚“系统角色”（即，有多少个系统角色）**；再根据不同的用户特点，制定符合该用户定位的系统功能（**即，每个角色的功能有哪些？**每一类用户角色的**核心功能 ≥ 2 个**）。**【往年大家对这块工作的重视程度比较欠缺】**
4. 在“基本增删改查”功能以外，有余力的小组可考虑添加「推荐算法」、接入「大模型 API 进行留言评论自动审核」等等创新功能。
5. 最终各小组的分数会综合考虑大家各功能的完善程度和某选题的集中情况（比如某选题选的人少，那么打分时该选题的分数将适当提高）。
6. **附录 B**（文件：附录 B《信息系统综合实训》选题示例.docx）给出了示例选题，**附录 C**（文件：附录 C 项目开发规范(供参考)_java 开发手册.docx）给出了详细的开发建议，这两个文件大家都可作进一步参考。